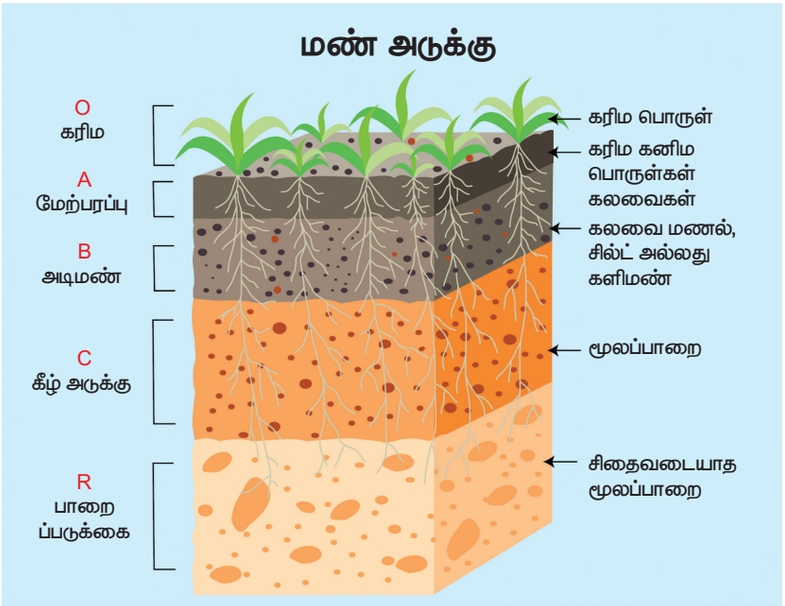


படம் 10.1: மண் அடுக்குப்பகுதிகள்

10.1.2 மண் அடுக்குப்பகுதிகள் (Soil Horizons)

ஒவ்வொரு மண் வகைகளின் தனிச்சிறப்பு, வெவ்வேறுவகையானமண்அடுக்குப்பகுதிகளாகும் (படம் 10.1). மண் பகுப்புத் தோற்றத்தில் காணப்படும் மண் அடுக்குப்பகுதி உருவாக்கமானது பருவநிலை, உயிருள்ள உயிரிகள், பாறை மூலப்பொருள்கள், இயற்கை நில அமைவு மற்றும் நேரம் ஆகியவற்றை சார்ந்திருக்கும், இவையனைத்தும் பாறைகள் சிதைவை கட்டுப்படுத்துகிறது.

10.1.3 மண்ணின் இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் பண்புகள்

மண்ணின்இயற்பியல்பண்புகள்,அதன்துகள்களின் அளவு, படிக அமைப்பு மற்றும் வெப்பநிலை, மண் pH ஆகியவைகளை சார்ந்திருக்கும்.

மண்ணின் வேதியியல் பண்புகள், மூன்று பகுதிப்பொருள்களை கொண்டிருக்கும். இவை கரிமபொருள்கள், பாறைகளின் மூலங்களிலிருந்து பெறப்படும் பொருள்கள், களிமண் கூறுகள் ஆகும். இவை தாவரவளர்ச்சிக்கு ஊட்டச்சத்துகளை வழங்குகிறது.

மண் வளமானது வேதிப்பகுதிப் பொருள்களை மட்டும் சார்ந்தில்லாமல், மண்ணில் வாழும் நுண்ணுயிரிகளின் தரத்தையும் இயல்பினையும் பொறுத்தே அமையும். மண் நுண்ணுயிரிகளையும் அவற்றின் செயல்பாடுகளையும் பற்றிய அறிவியலின் பிரிவு மண் நுண்ணுயிரியல் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

10.2 மண் நுண்ணுயிரியலில் பங்களித்த முன்னோடிகள்

அறிவியாளர்கள் நீர், காற்று மற்றும் மண் ஆகியவைகளிலிருந்து நுண்ணுயிரிகளைப் பற்றி படித்தனர். அவர்கள் இயற்கை செயல்முறையில் நுண்ணுயிரிகளின் பங்கினை அறிந்து கொண்டனர். தாவரங்களின் வளர்ச்சிக்கும் முன்னேற்றத்திற்கும் மண் நுண்ணுயிரிகளின் பங்கினையும், முக்கியத்துவத்தையும் உணர்ந்தனர். 19–ம் நூற்றாண்டின் முதல் பாதியில் மண் அறிவியலில் தனிப்பிரிவாக 'மண் நுண்ணுயிரியல்' வெளியானது.

செர்ஜி என்.வினோகிராட்ஸ்கி என்பவர் பாக்டீரியாக்களின் தற்சார்பு வாழ்க்கை முறையில் கண்டறிந்தார். நைட்ரஜனையும் சல்பரையும் நுண்ணுயிரிகள் கடத்துகின்றன. என்பதை நிருபித்தார். இவர் நைட்ரிபையிங் பாக்டீரியாவை முதன் முறையாக தனிமைப்படுத்தியும் நைட்ரிபிகேஷன் முறையில் (1890) பாக்டீரியாக்களின் பங்கினையும் செய்துகாட்டி விளக்கினார்.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH10.indd 151 19-02-2019 5.51.31 PM